

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Maintenance de premier niveau

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la maintenance matérielle/logicielle et les opérations simples d'installation et de mise à jour.

EXERCICE 1 Notions générales de maintenance

1. Donnez la définition de la maintenance de premier niveau dans un contexte scolaire.
2. Citez trois exemples d'actions de maintenance préventive matérielle.
3. Quelle est la différence fondamentale entre une maintenance corrective et une maintenance évolutive ?
4. Complétez : La maintenance logicielle vise principalement à corriger des _____, combler des _____ de sécurité et ajouter de nouvelles _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Nettoyer l'intérieur de l'unité centrale avec un chiffon humide est une bonne pratique de maintenance préventive.
2. La défragmentation du disque dur (HDD) améliore les temps d'accès aux fichiers.
3. Installer un deuxième antivirus renforce la protection de l'ordinateur.
4. La mise à jour automatique de l'antivirus est une tâche de maintenance corrective.
5. Vider la corbeille de Windows libère de l'espace disque de manière définitive.

EXERCICE 3 QCM : Installation et mise à jour

Une seule réponse correcte par question.

1. Avant d'installer un nouveau logiciel, l'action prioritaire est :
 - A. Supprimer l'ancien antivirus.
 - B. Vérifier la configuration minimale requise (OS, RAM, espace disque).
 - C. Formater le disque dur.

- D. Désactiver le pare-feu définitivement.
2. L'extension de fichier typique d'un programme d'installation sous Windows est :
- A. .txt [B.] .pdf [C.] .exe [D.] .jpg
3. Le terme « patch » (correctif) désigne :
- A. Une mise à jour mineure corrigeant une faille ou un bug.
B. Une nouvelle version majeure payante du logiciel.
C. Le fichier d'installation initial.
D. Un pilote de périphérique (driver).
4. Lors d'une installation, il est recommandé de choisir l'option « Personnalisée » plutôt que « Express » pour :
- A. Aller plus vite.
B. Éviter l'installation de logiciels parasites (barres d'outils, publiciels) et choisir le dossier de destination.
C. Installer le logiciel en anglais uniquement.
D. Ne pas créer de raccourci sur le Bureau.

EXERCICE 4 Outils et utilitaires système

Complétez le tableau suivant en associant chaque besoin de maintenance à l'outil Windows approprié (choisir dans la liste : Nettoyage de disque, Défragmenter et optimiser les lecteurs, Gestionnaire des tâches, Windows Update, Panneau de configuration / Applications).

Besoin / Action	Outil Windows correspondant
Supprimer les fichiers temporaires, la corbeille et les anciens fichiers d'installation pour gagner de l'espace.	
Réorganiser les fragments de fichiers sur un disque dur mécanique (HDD) pour accélérer la lecture.	
Forcer la fermeture d'un programme qui ne répond plus (gel de l'application).	
Télécharger et installer les derniers correctifs de sécurité du système d'exploitation.	
Désinstaller proprement une application dont on ne se sert plus.	

EXERCICE 5 Ordre des opérations : Installation d'un logiciel

Remettez les étapes ci-dessous dans l'ordre chronologique logique (de 1 à 6) pour une installation standard et sécurisée.

1. Lancer le fichier d'installation (.exe) en tant qu'administrateur.
2. Télécharger le fichier d'installation depuis le site officiel de l'éditeur.
3. Lire et accepter le contrat de licence (CLUF).
4. Vérifier la présence d'un raccourci fonctionnel et lancer le logiciel pour test.
5. Choisir le type d'installation (Personnalisée), le dossier de destination et refuser les offres partenaires.
6. Analyser le fichier téléchargé avec l'antivirus avant de l'exécuter.

EXERCICE 6 Cas pratique : Mise à jour et nettoyage

Un élève constate que son ordinateur portable sous Windows 10 devient lent, affiche des publicités intempestives au démarrage et signale que l'espace disque C : est presque plein (2 Go libre sur 256 Go).

1. Citez deux actions de maintenance préventive logicielle à effectuer en priorité pour résoudre le manque d'espace disque.
2. Quelle fonctionnalité de Windows permet de supprimer les fichiers système inutiles

(anciennes versions de Windows, fichiers temporaires d'installation) qui n'apparaissent pas dans le nettoyage standard ?

3. L'élève découvre un programme inconnu nommé « SearchBarTool » dans la liste des applications installées. Quelle action doit-il mener et par quel menu ?
4. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser un « nettoyeur de registre » (Registry Cleaner) téléchargé sur Internet pour « accélérer » la machine ?